# MATEMÁTICA

1. ***Expressões aritméticas -*** *Calcule as expressões abaixo, observando a precedência dos operadores. Escreva um programa que mostre na tela o resultado de cada expressão e confira seus cálculos.*

   2*6 + 11*5 =
   20/(-2)/5 =
   20/2*2 =
   (3+9)/3*4 =
   (5*6/(3+2) - 15*4)/6-4 =
   4+32*2 -7*2/(9-2) =

2. ***Div e mod -*** *Calcule as expressões abaixo; o operador* ***mod*** *calcula o resto, e* ***div****, o quociente da divisão inteira. Depois, escreva um programa que lhe permita mostrar o resultado na frente de cada expressão.*

   ***Dica***

   *Em lógica de programação existem dois operadores importantes:*

   - *div → retorna apenas o quociente da divisão inteira (ignora a parte decimal).*
   - *mod → retorna o resto da divisão inteira.*

   *Na linguagem C:*

   - ***div*** *é representado por /*
   - ***mod*** *é representado por %*

     37 mod 13 =
     41 div 7 =
     11 div 3 mod 2 =
     11 mod 3 div 2 =

3. ***Conta telefônica*** *- Uma conta telefônica é composta dos seguintes custos:*

   assinatura: R$ 17,90
   impulsos: R$ 0,04 por impulso que exceder a 90
   interurbanos
   chamadas p/ celular: R$0,20 por impulso

   Monte a fórmula para calcular o valor da conta para 254 impulsos, R$34,29 de interurbanos e 23 chamadas para celular. Elabore um programa que mostra os custos, calcula e mostra o valor total.

4. ***Média de notas -*** *Monte uma expressão matemática que calcula a média de suas notas (todas) de um período anterior. Faça o cálculo através de um programa, mostrando na tela o resultado, formatado com duas casas decimais e dentro de uma moldura (um retângulo feito com algum caractere).*

   ***Deve ser calculado a Média das disciplinas (Matemática, Geografia, História, Português, Inglês. Lembrando que cada disciplina possui 4 notas no ano.***

5. ***Tempo livre -*** *Um estudante muito metódico estava matriculado em 6 disciplinas, e dispunha de 1 hora e 40 minutos para estudar. Sua intenção era dividir o tempo disponível igualmente para as 6 disciplinas, e descansar livremente o tempo restante. Faça um programa que calcule o tempo que ele deve dedicar para cada disciplina e o tempo livre.* [Dica: use os operadores **div** e **mod**]

**Parte 1 – Raciocínio lógico**

Antes de programar, pense no seguinte:

1. Converta todo o tempo disponível para **minutos**.
2. Divida o tempo total **igualmente entre as 6 disciplinas**.
3. Verifique **quanto tempo sobra** após essa divisão.

Para resolver este problema você deverá usar:

- **divisão inteira (div)** → para descobrir quantos minutos cada disciplina receberá.
- **resto da divisão (mod)** → para descobrir quantos minutos sobram para descanso.

**Parte 2 – O que o programa deve fazer**

Escreva um programa em **linguagem C** que:

1. Converta **1 hora e 40 minutos** para minutos.
2. Calcule:
   - quanto tempo será dedicado **a cada disciplina**
   - quanto tempo **sobra para descanso**
3. Mostre os resultados na tela.

**Exemplo de saída esperada**

Tempo total de estudo: 100 minutos

Tempo para cada disciplina: XX minutos

Tempo livre para descanso: XX minutos

6. ***Conversão de temperatura -*** *Faça um programa que calcula e mostra uma tabela de graus Celsius/Fahrenheit de 1 a 10 [fórmula: C = 5/9(F-32)]. Por enquanto (sem comandos de repetição), você deverá escrever as instruções para calcular e mostrar cada resultado. Deve utilizar somente comando printf, um em cada linha.*

7. ***Tempo dedicado -*** *Uma pessoa com pouco tempo disponível lê um livro por 5 minutos a cada dia, 6 dias por semana. Monte a fórmula e escreva um programa que calcula e mostra na tela quanto tempo, em horas, a pessoa terá dedicado ao livro ao final de um ano.*

8. ***Imposto -*** *Um imposto é calculado com base na seguinte tabela:*

| | | |
|---|---|---|
| Até | 1.200,00 | isento |
| de | 1.201,00 a 5.000,00 | 10% |
| de | 5.001,00 a 10.000,00 | 15% |
| acima de | 10.000,00 | 20%. |

Implemente um programa que calcule os impostos a pagar para um valor em cada faixa. Para cada um, mostre uma mensagem que identifique na tela a que se refere cada valor.

9. ***Otimização de corte - Um marceneiro, para fazer um trabalho, precisa cortar vários pedaços de madeira de 45 cm cada um. Ele pode comprar tábuas de 3, 4 ou 5 metros. Usando os operadores div (/) e mod (%), faça um programa que calcule a quantidade de pedaços e a sobra para cada tipo de tábua, permitindo assim uma melhor escolha do marceneiro.***

**Parte 1 – Raciocínio lógico**

Para resolver o problema, primeiro é necessário **converter todas as medidas para a mesma unidade**.

Lembre-se:

1 metro = 100 centímetros

Portanto:

| **Tábua** | **Comprimento em centímetros** |
|---|---|
| 3 m | 300 cm |
| 4 m | 400 cm |
| 5 m | 500 cm |

Cada pedaço necessário possui:

45 cm

**Parte 2 – O que o programa deve calcular**

Utilizando **divisão inteira (div)** e **resto da divisão (mod)**, seu programa deve calcular para cada tipo de tábua:

1. **Quantos pedaços de 45 cm podem ser cortados**
2. **Quantos centímetros de madeira irão sobrar**

**Parte 3 – O programa deve mostrar**

Seu programa deve calcular os resultados para:

- tábua de **3 metros**
- tábua de **4 metros**
- tábua de **5 metros**

E exibir algo semelhante a:

Tabua de 3 metros:

Quantidade de pedaços: X
Sobra de madeira: X cm

Tabua de 4 metros:

Quantidade de pedaços: X
Sobra de madeira: X cm

Tabua de 5 metros:

Quantidade de pedaços: X
Sobra de madeira: X cm

10. ***Devagar se vai ao longe -*** *Vou e volto diariamente a pé para o trabalho, que dista aproximadamente 800 m de minha casa. Supondo que trabalho 5 dias por semana, 45 semanas por ano, "bole" a operação matemática que deve ser efetuada para calcular quantos quilômetros, aproximadamente, terei andado ao final de um ano. Elabore um programa que faça as contas e mostre o resultado na tela.*

11. ***Funções matemáticas - Fornecer o valor retornado pelas operações matemáticas abaixo. Depois, chamando as funções adequadas, escreva um programa que lhe permita verificar a correção dos seus cálculos:***

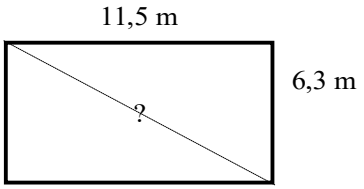
Raiz quadrada de 169

$17^2$

Cosseno(0)

1.65 arredondado para inteiro

12. ***Comprimento de fio -*** *Um eletricista precisa comprar fio que irá passar, pelo telhado, por toda a diagonal de uma casa de formato retangular. Como ele não tem condições de medir a diagonal com precisão (ou talvez não queira...), a solução alternativa que ele encontrou foi medir os lados da casa, sabendo que a diagonal pode ser calculada com base nos lados pelo Teorema de Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^2$). Considerando que a casa mede 11,5 x 6,3 metros, faça um programa que calcule a quantidade mínima necessária de fio a ser comprada, com precisão até centímetros.*




13. ***Cálculo de notas*** *- Um professor atribui pesos de 1 a 4 para as notas de quatro avaliações. A nota é calculada por meio da média ponderada (N1 + N2*2 + N3*3 + N4*4)/10, onde N1 é a nota da primeira avaliação, N2 a da segunda, etc..Um aluno tirou as seguintes notas: 8 - 7,5 - 10 - 9. Faça um programa que calcula e mostra as notas e a média deste aluno, sendo a média formatada com 1 casa decimal.*

14. ***Funções aninhadas -*** *Escrever um programa que calcula a raiz de 3, arredonda o resultado e calcula a exponencial do valor resultante.*